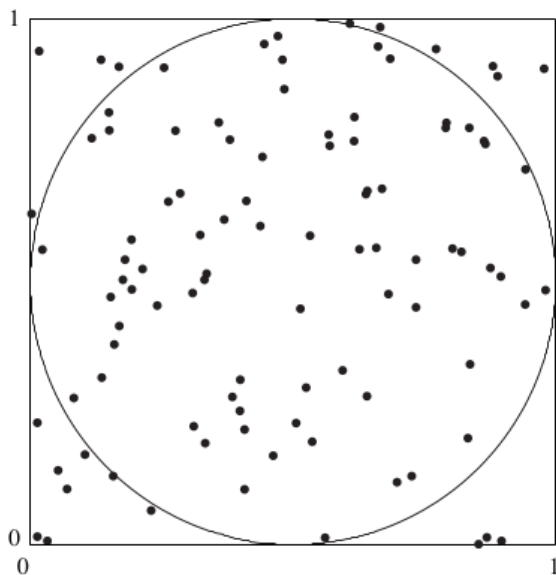


1. El vendedor A distribuye partes, donde cada una tiene una probabilidad de 0.03 de estar defectuosa. El vendedor B también distribuye partes y cada una tiene una probabilidad de 0.05 de estar defectuosa. Usted recibe un envío de 100 partes por parte de cada vendedor.
 - a) Sea X el número de partes defectuosas en el envío provenientes del vendedor A y Y el envío proveniente del vendedor B. ¿Cuáles son las distribuciones de X y Y ?
 - b) Genere muestras simuladas de tamaño 1 000 a partir de las distribuciones de X y Y .
 - c) Utilice las muestras para estimar la probabilidad de que el número total de partes defectuosas sea menor a diez.
 - d) Utilice las muestras para estimar la probabilidad de que el envío del vendedor A tiene más partes defectuosas que el envío del vendedor B.
 - e) Construya una gráfica de probabilidad normal para el número total de partes defectuosas. ¿La cantidad sigue una distribución aproximadamente normal?
2. Dos diseños de cierto circuito de semiconductores están compitiendo entre sí. La duración del primero (en horas) se distribuye exponencialmente con $\lambda = 10^{-4}$ y la duración del segundo tiene una distribución lognormal con $\mu = 6$ y $\sigma^2 = 5.4$.
 - a) Utilice una muestra simulada de tamaño 1 000 para estimar la probabilidad de que un circuito con el primer diseño dure más que otro con el segundo diseño.
 - b) Estime la probabilidad de que un circuito con el primer diseño dure el doble de tiempo que otro con el segundo diseño.
2. Dos diseños de cierto circuito de semiconductores están compitiendo entre sí. La duración del primero (en horas) se distribuye exponencialmente con $\lambda = 10^{-4}$ y la duración del segundo tiene una distribución lognormal con $\mu = 6$ y $\sigma^2 = 5.4$.
 - a) Utilice una muestra simulada de tamaño 1 000 para estimar la probabilidad de que un circuito con el primer diseño dure más que otro con el segundo diseño.
 - b) Estime la probabilidad de que un circuito con el primer diseño dure el doble de tiempo que otro con el segundo diseño.
3. Se fabrican placas rectangulares cuyas longitudes se distribuyen como $N(2.0, 0.1^2)$ y cuyos anchos se distribuyen como $N(3.0, 0.2^2)$. Suponga que las longitudes y los anchos son independientes. El área de una placa está dada por $A = XY$.
 - a) Utilice una muestra simulada de tamaño 1 000 para estimar la media y varianza de A .
 - b) Estime la probabilidad de que $P(5.9 < A < 6.1)$.
 - c) Construya una gráfica de probabilidad normal para las áreas. ¿El área de una placa sigue una distribución aproximadamente normal?
4. Un cable está compuesto por cuatro alambres. La fuerza de ruptura de cada alambre es una variable aleatoria distribuida normalmente con media de 10 kN y desviación estándar de 1 kN. Utilizando el método de cable quebradizo, se estima que la fuerza del cable es igual a la fuerza de alambre más frágil multiplicada por el número de alambres.
 - a) Utilice muestras simuladas de tamaño 1 000 para estimar la fuerza media de este tipo de cable.
 - b) Estime la mediana de la fuerza del cable.
 - c) Estime la desviación estándar de la fuerza del cable.
 - d) Para que sea aceptable en cierta aplicación, la probabilidad de que el cable se rompa con una carga de 28 kN debe ser menor a 0.01. ¿Parece ser que el cable es aceptable? Explique.
5. La duración de un láser (en horas) tiene una distribución lognormal con $\mu = 8$ y $\sigma^2 = 2.4$. Dos de esos láser funcionan de forma independiente.
 - a) Utilice una muestra de tamaño 1 000 para estimar la probabilidad de que la suma de las dos duraciones sea mayor a 20 000 horas.
 - b) Estime la probabilidad de que ambos láser duren más de 3 000 horas.
 - c) Estime la probabilidad de que ambos láser fallen antes de las 10 000 horas.
6. *Estimación del valor de π .* La siguiente figura sugiere cómo estimar el valor de π con una simulación. En la figura, un

círculo con un área igual a $\pi/4$ está inscrito en un cuadrado cuya área es igual a 1. Se elige de forma aleatoria 100 puntos dentro del cuadrado. La probabilidad de que un punto esté dentro del círculo es igual a la fracción del área del cuadrado que abarca a éste, la cual es $\pi/4$. Por tanto, se puede estimar el valor de $\pi/4$ al contar el número de puntos dentro del círculo, que es 79, y al dividir entre el número total de puntos, que es 100, para obtener la estimación $\pi/4 \approx 0.79$. De esto último se concluye que $\pi \approx 4(0.79) = 3.16$. Este ejercicio presenta un experimento de simulación que fue diseñado para estimar el valor de π al generar 1 000 puntos en el cuadrado.



- Genere 1 000 coordenadas $x_1^*, \dots, x_{1000}^*$. Utilice la **distribución uniforme** con valor mínimo de 0 y valor máximo de 1. La distribución uniforme genera variables aleatorias que tienen la misma probabilidad de venir de cualquier parte del intervalo (0, 1).
- Genere 1 000 coordenadas $y_1^*, \dots, y_{1000}^*$, utilizando nuevamente la **distribución uniforme** con valor mínimo de 0 y valor máximo de 1.
- Cada punto (x_i^*, y_i^*) se encuentra dentro del círculo si su distancia desde el centro (0.5, 0.5) es menor a 0.5. Para cada par (x_i^*, y_i^*) determine si la distancia desde el centro es menor a 0.5. Esto último se puede realizar al calcular el valor $(x_i^* - 0.5)^2 + (y_i^* - 0.5)^2$, que es el cuadrado de la distancia, y al determinar si es menor que 0.25.
- ¿Cuántos de los puntos están dentro del círculo? ¿Cuál es su estimación de π ? (Nota: Con sólo 1 000 puntos, es probable que su estimación sea inferior por 0.05 o más. Una simulación con 10 000 y 100 000 puntos tiene mayores probabilidades de dar como resultado una estimación muy cercana al valor verdadero.

7. *Aplicación a redes de computadoras móviles.* Con frecuencia los expertos en computación modelan el movimiento de una computadora móvil como una trayectoria aleatoria dentro de un rectángulo. Esto es, se elige aleatoriamente dos puntos dentro del rectángulo y la computadora se mueve en una línea recta desde el primer punto al segundo. En el estudio de redes de computadoras móviles, es importante conocer la media de la longitud de una trayectoria (véase el artículo “Stationary Distributions for Random Waypoint Models”, W. Navidi y T. Camp, en *IEEE, Transactions on Mobile Computing*, 2004:99-108). Es muy difícil calcular directamente esta media, pero es sencillo estimarla con una simulación. Si los puntos finales de una trayectoria están representados por (X_1, Y_1) y (X_2, Y_2) , entonces la longitud de la trayectoria es $\sqrt{(X_2 - X_1)^2 + (Y_2 - Y_1)^2}$. La media de la longitud se estima al generar puntos finales (X_1^*, Y_1^*) y (X_2^*, Y_2^*) para muchas trayectorias, calcular la longitud de cada una, y estimar su media. Este ejercicio presenta un experimento de simulación que fue diseñado para estimar la media de la distancia entre dos puntos seleccionados aleatoriamente dentro de un cuadrado de lado 1.

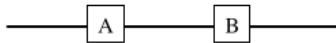
- Genere 1 000 conjuntos de puntos finales (X_{1i}^*, Y_{1i}^*) y (X_{2i}^*, Y_{2i}^*) . Utilice la distribución uniforme con valor mínimo de 0 y valor máximo de 1 para cada coordenada en cada punto. La distribución uniforme genera valores que tienen la misma probabilidad de provenir de cualquier parte del intervalo (0, 1).
- Calcule las longitudes de las 1 000 trayectorias $L_i^* = \sqrt{(X_{2i}^* - X_{1i}^*)^2 + (Y_{2i}^* - Y_{1i}^*)^2}$.
- Calcule la media muestral de la longitud de la trayectoria $\bar{L}^*$. La media verdadera, con seis dígitos significativos, es 0.521405. ¿Qué tan cercano está su resultado?
- Estime la probabilidad de que una trayectoria tenga más de una unidad de largo.

8. Con referencia al ejemplo 4.74 (p. 289), con el fin de incrementar el tiempo de vida del sistema, los ingenieros deben decidir entre reemplazar el componente A por uno cuyo tiempo de vida se distribuya $\text{Exp}(1/2)$, o reemplazar el componente B con uno cuyo tiempo de vida se distribuya $\text{Exp}(1/3)$.

- Genere, mediante simulación, un gran número (al menos 1 000) de los tiempos de vida del sistema, bajo el supuesto de que se reemplaza el componente A.
- Genere, con simulación, un gran número (al menos 1 000) de los tiempos de vida del sistema, bajo el supuesto de que se reemplaza el componente B.
- Si el objetivo es maximizar la media del tiempo de vida del sistema, ¿cuál es la mejor opción? Explique.

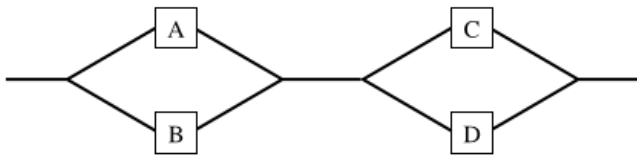
- d) Si el objetivo es minimizar la probabilidad de que el sistema falle en un mes, ¿cuál es la mejor opción? Explique.
- e) Si el objetivo es minimizar al 10o. percentil de los tiempos de vida del sistema, ¿cuál es la mejor opción? Explique.

9. Un sistema está compuesto por los componentes A y B conectados en serie, como lo muestra la siguiente ilustración esquemática. El tiempo de vida en meses del componente A sigue una distribución lognormal con $\mu = 1$ y $\sigma = 0.5$, y la duración en meses del componente B tiene una distribución lognormal con $\mu = 2$ y $\sigma = 1$. El sistema sólo funcionaría si A y B lo hacen.



- a) Genere, por simulación, un gran número (al menos 1 000) de los tiempos de vida del sistema.
- b) Estime la media del tiempo de vida del sistema.
- c) Estime la probabilidad de que el sistema falle en dos meses.
- d) Estime el 20o. percentil de los tiempos de vida del sistema.
- e) Construya una gráfica de probabilidad normal de los tiempos de vida del sistema. ¿El tiempo de vida del sistema tiene una distribución aproximadamente normal?
- f) Construya un histograma de los tiempos de vida del sistema. ¿Está sesgado a la izquierda, sesgado a la derecha, o es aproximadamente simétrico?

10. Un sistema está compuesto por dos subsistemas conectados en serie, como lo muestra la siguiente ilustración esquemática. Cada subsistema consiste en dos componentes conectados en paralelo. El subsistema AB falla cuando no funcionan A y B. El subsistema CD falla cuando lo hacen C y D. El sistema falla tan pronto como alguno de los dos subsistemas falla. Suponga que los tiempos de vida de los componentes, en meses, tiene las siguientes distribuciones: A: Exp(1), B: Exp(0.1), C: Exp(0.2), D: Exp(0.2).



- a) Genere, mediante simulación, un gran número (al menos 1 000) de los tiempos de vida del sistema.
- b) Estime la media del tiempo de vida del sistema.
- c) Estime la mediana del tiempo de vida del sistema.

- d) Estime la probabilidad de que el sistema funcione más de seis meses.
- e) Estime el 90o. percentil de los tiempos de vida del sistema.
- f) Estime la probabilidad de que el subsistema AB falle antes que lo haga el subsistema CD.

11. (Continuación del ejercicio 12 de la página 280.) La edad de una antigua pieza de materia orgánica se puede estimar a partir de la tasa a la que emite partículas beta como resultado del decaimiento del carbono-14. Por ejemplo, si X es el número de partículas emitidas durante diez minutos por un fragmento óseo con 10 000 años de antigüedad que contiene 1 g de carbono, entonces X tiene una distribución de Poisson con media $\lambda = 45.62$. Un arqueólogo descubrió un pequeño fragmento óseo que contiene exactamente 1 g de carbono. Si t es la edad desconocida del hueso, en años, el arqueólogo contará el número X de partículas emitidas en diez minutos y calculará una edad estimada $\hat{t}$ con la fórmula

$$\hat{t} = \frac{\ln 15.3 - \ln(X/10)}{0.0001210}$$

El arqueólogo no lo sabe, pero el hueso tiene exactamente 10 000 años de antigüedad, por lo que X tiene una distribución de Poisson con $\lambda = 45.62$.

- a) Genere una muestra simulada de 1 000 valores de X y sus valores correspondientes de $\hat{t}$.
- b) Estime la media de $\hat{t}$.
- c) Estime la desviación estándar de $\hat{t}$.
- d) Estime la probabilidad de que $\hat{t}$ esté a 1 000 años con una edad real de 10 000 años.
- e) Estime la probabilidad de que $\hat{t}$ esté a más de 2 000 años con una edad real de 10 000 años.
- f) Construya una gráfica de probabilidad normal para $\hat{t}$. ¿ $\hat{t}$ se distribuye aproximadamente en forma normal?

12. Se toma una muestra aleatoria de una distribución normal con el propósito de estimar la media poblacional μ . Puesto que μ es la mediana y la media, parece ser que tanto la mediana muestral m como la media muestral $\bar{X}$ son estimadores razonables. Este ejercicio está diseñado para determinar cuál de estos estimadores tiene la menor incertidumbre.

- a) Genere un gran número de (al menos 1 000) muestras de tamaño cinco de una distribución $N(0, 1)$.
- b) Calcule las medianas muestrales $m_1^*, \dots, m_{1\,000}^*$ de las 1 000 muestras.
- c) Calcule la media $\bar{m}^*$ y la desviación estándar s_{m^*} de $m_1^*, \dots, m_{1\,000}^*$.

- d) Calcule las medias muestrales $\bar{X}^*, \dots, \bar{X}_{1000}^*$ de las 1 000 muestras.
- e) Calcule la media y la desviación estándar $s_{\bar{X}}$ de $\bar{X}_1^*, \dots, \bar{X}_{1000}^*$.
- f) El valor verdadero de μ es 0. Estime el sesgo y la incertidumbre (σ_m) en m . (Nota: De hecho, la mediana no tiene sesgos, por lo que la estimación del sesgo debe aproximarse a 0.)
- g) Estime el sesgo y la incertidumbre ($\sigma_{\bar{X}}$) en $\bar{X}$. ¿Su estimación del sesgo se aproxima a 0? Explique por qué. ¿Su estimación de la incertidumbre se aproxima a $1/\sqrt{5}$? Explique por qué.

13. Se toma una muestra aleatoria de tamaño ocho de una distribución $\text{Exp}(\lambda)$, donde no se conoce λ . Los valores de la

muestra son 2.74, 6.41, 4.96, 1.65, 6.38, 0.19, 0.52 y 8.38. Este ejercicio muestra cómo se emplea la estimación bootstrap para estimar el sesgo y la incertidumbre ($\sigma_{\hat{\lambda}}$) en la estimación $\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$.

- a) Calcule $\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$ para la muestra específica.
- b) Genere 1 000 muestras de estimación bootstrap de tamaño ocho a partir de la distribución $\text{Exp}(\hat{\lambda})$.
- c) Calcule los valores $\hat{\lambda}_i^* = 1/\bar{X}_i^*$ para cada una de las 1 000 muestras bootstrap.
- d) Calcule la media muestral $\bar{\hat{\lambda}}^*$ y la desviación estándar muestral $s_{\hat{\lambda}}^*$ de $\hat{\lambda}_1^*, \dots, \hat{\lambda}_{1000}^*$.
- e) Estime el sesgo y la incertidumbre ($\sigma_{\hat{\lambda}}$) en $\hat{\lambda}$.